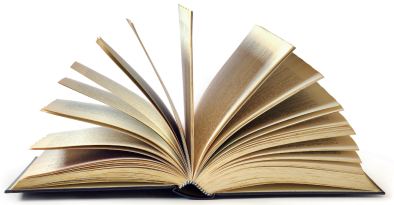
10.2 直线与直线的位置关系

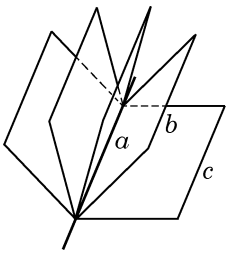
1 空间的平行直线

在平面几何里我们知道平行关系具有传递性，即在同一平面上，如果两条直线都和第三条直线平行，那么这两条直线也互相平行. 对于空间的直线，这种传递性是否还存在?

仔细观察下面的两种实际情景：当打开一本书时，每一页的外边界看上去都是相互平行的(图 10-2-1)；而围栏的每一根竖条，从不同的角度看，也都是相互平行的(图 10-2-2).



(1)

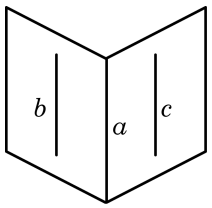


(2)

图 10-2-1



(1)



(2)

图 10-2-2

正是基于这种经验，我们有下面的公理.

公理 4 平行于同一条直线的两条直线互相平行.